

Resolución: Alineación Óptima de Libros en Estanterías (Programación Lineal)

Este documento presenta la formalización matemática del problema de colocar n libros de diferentes dimensiones en una estantería de m estantes, de modo que se minimice el coste de construcción representado por la altura total de la estantería.

1. Formalización del Modelo de Programación Lineal

Parámetros conocidos (Datos de entrada)

- n : Número total de libros a organizar ($i \in \{1, 2, \dots, n\}$).
- m : Número total de estantes disponibles ($j \in \{1, 2, \dots, m\}$).
- l_i : Altura o largo ("largueza") del libro i en centímetros.
- g_i : Grosor ("alto-grosor") del libro i en centímetros.
- a_i : Profundidad ("ancho") del libro i en centímetros.
- W : Anchura fija disponible en cada uno de los estantes de la estantería.
- D : Profundidad fija disponible en la estantería.

(Nota: Asumimos de forma realista que para cualquier libro se cumple $a_i \leq D$, ya que de lo contrario el libro no cabría físicamente en la profundidad de la estantería).

Variables de Decisión

Para modelar la asignación de cada libro a cada estante y determinar la altura necesaria para cada uno de ellos, definimos las siguientes variables:

1. **Asignación de libros a estantes (x_{ij}):** Variable binaria que indica si el libro i se coloca en el estante j .

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si el bien } i \text{ se asigna al estante } j \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall j \in \{1, \dots, m\}$$

2. **Altura del estante (h_j):** Variable continua que representa la altura asignada al estante j .

$$h_j \geq 0 \quad \forall j \in \{1, \dots, m\}$$

Función Objetivo

Queremos minimizar el coste de construcción de la estantería, definido directamente por la suma de las alturas de todos sus estantes:

$$\text{Minimizar } Z = \sum_{j=1}^m h_j$$

Restricciones

1. **Asignación única de cada libro:** Cada libro i debe colocarse en exactamente un único estante j :

$$\sum_{j=1}^m x_{ij} = 1 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

2. **Límite de anchura del estante:** La suma de los grosores de todos los libros colocados en el estante j no puede superar la anchura total W de la estantería:

$$\sum_{i=1}^n g_i \cdot x_{ij} \leq W \quad \forall j \in \{1, \dots, m\}$$

3. **Altura mínima de cada estante:** La altura del estante j debe ser mayor o igual que la altura ("largueza" l_i) de cualquier libro colocado en él:

$$h_j \geq l_i \cdot x_{ij} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall j \in \{1, \dots, m\}$$

4. **Condiciones de integridad y no negatividad:**

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall j \in \{1, \dots, m\}$$

$$h_j \geq 0 \quad \forall j \in \{1, \dots, m\}$$

2. Dimensión del Problema

La dimensión del modelo se define en función del número de libros n y de estantes m :

Número de Variables

- Variables binarias de asignación (x_{ij}): Existen $n \cdot m$ variables.
- Variables continuas de altura (h_j): Existen m variables.
- **Total de variables:** $(n \cdot m) + m = m(n + 1)$ variables

Número de Restricciones (Excluyendo las de binariedad y no negatividad)

- Restricciones de asignación única: Hay n restricciones (una por cada libro).
- Restricciones de capacidad de anchura: Hay m restricciones (una por cada estante).

- Restricciones de cota de altura: Hay $n \cdot m$ restricciones (una por cada combinación libro-estante).
- Total de restricciones: $n + m + (n \cdot m)$ restricciones lineales

3. Clasificación del Problema

Este modelo se clasifica de forma inequívoca como un problema de **Programación Lineal Entera Mixta (MILP - Mixed Integer Linear Programming)** o *Programación Lineal Mixta*.

Justificación:

- **Lineal:** Tanto la función objetivo como el conjunto de restricciones son combinaciones lineales de primer grado (no existen productos entre variables, potencias ni funciones de carácter no lineal).
- **Mixta:** El conjunto de variables está compuesto por variables de distinta naturaleza matemática:
 - Las variables x_{ij} están estrictamente obligadas a tomar valores discretos y binarios dentro del conjunto $\{0, 1\}$.
 - Las variables h_j son de carácter continuo y pueden tomar cualquier valor real no negativo ($\mathbb{R}_{\geq 0}$).